ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT NÂNG CAO
ỨNG DỤNG GIẢ LẬP HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

GVHD: Nguyễn Thanh Sơn
Sinh viên thực hiện: Tô Quốc Thái - 24521598

TP. Hồ Chí Minh, 03/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày…….....tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

1. Giới Thiệu Chương Trình 4

2. Link Github Và Demo Chương Trình.....4

3. Hướng Dẫn Sử Dụng 4

3.1 Tổng Quan Giao Diện.....4

3.2 Thêm Bản Ghi Sinh Viên Mới.....6

3.3 Chỉnh Sửa Bản Ghi Sinh Viên.....8

3.4 Xóa Bản Ghi Sinh Viên 9

3.5 Tìm Kiếm Sinh Viên.....11

3.6 Sắp Xếp Dữ Liệu.....14

3.7 Xem Minh Họa Cây BTree.....15

NỘI DUNG CHÍNH

1. Giới Thiệu Chương Trình:

- Ứng dụng Web **Mini Database Management System** là một hệ thống quản lý sinh viên kết hợp minh họa trực quan thuật toán đánh chỉ mục bằng **Cây B-Tree bậc 3 (2-3 Tree)**. Ứng dụng được xây dựng theo kiến trúc **Clean Architecture** và tuân thủ các nguyên tắc **SOLID**, với Frontend sử dụng React + TypeScript + Vite và Backend sử dụng Python + FastAPI.
- Mục tiêu chính của ứng dụng là minh họa cách một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực tế sử dụng cấu trúc B-Tree để đánh chỉ mục và tăng tốc độ tìm kiếm. Mỗi thao tác thêm, sửa, xóa trên danh sách sinh viên đều được phản ánh trực tiếp lên cấu trúc cây B-Tree hiển thị trên giao diện, giúp người dùng quan sát rõ ràng cách cây tự cân bằng thông qua các thao tác Split, Merge và Borrow.

2. Link Github Và Demo Chương Trình:

- ***Link Github:*** *https://github.com/quocthai912/CS523-Mini-Database-Management-System/*
- ***Link Demo 1:*** *https://www.cs523-quocthai-minidbms.me/*
- ***Link Demo 2:*** *https://cs-523-mini-database-management-sys.vercel.app/*

3. Hướng Dẫn Sử Dụng:

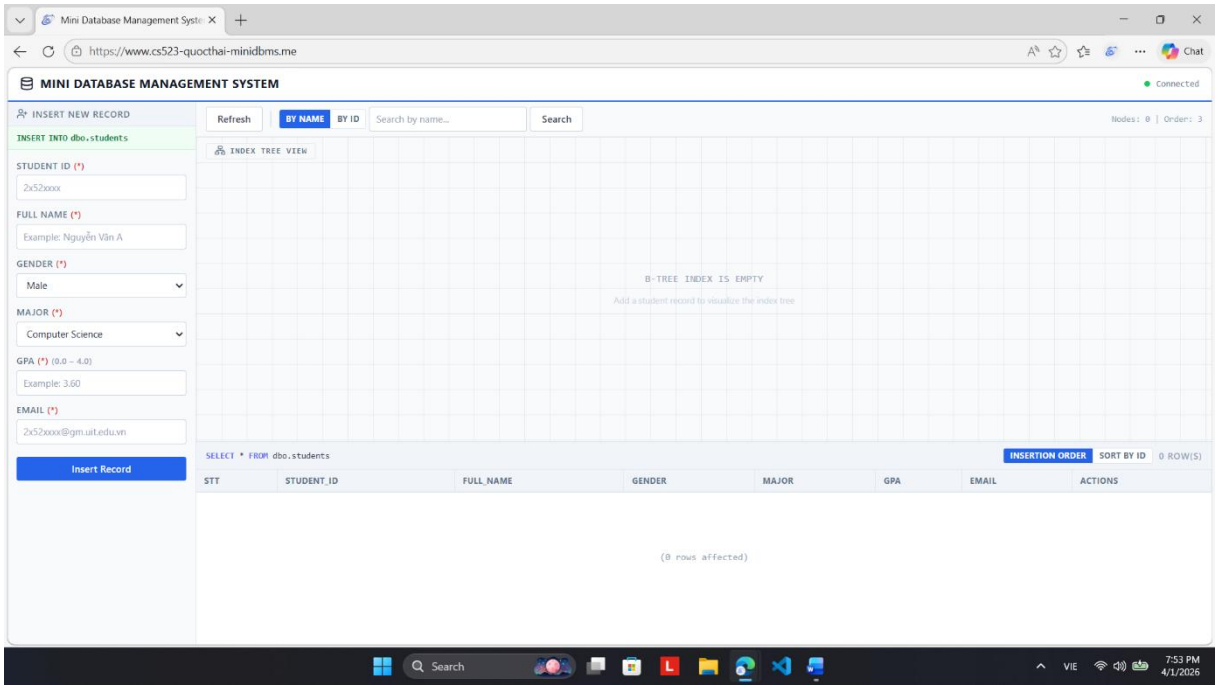
3.1 Tổng Quan Giao Diện:

Giao diện ứng dụng được thiết kế theo phong cách **Enterprise DBMS** (tương tự SQL Server Management Studio, pgAdmin), bao gồm 4 khu vực chính:

- **Title Bar (Thanh tiêu đề):** Nằm ở trên cùng, hiển thị tên hệ thống "MINI DATABASE MANAGEMENT SYSTEM" và trạng thái kết nối với Backend. Khi kết nối thành công, chấm tròn sẽ hiển thị màu xanh lá

kèm chữ "Connected". Khi mất kết nối, chấm tròn chuyển sang màu đỏ kèm chữ "Not Connected".

- **Left Panel (Bảng điều khiển trái):** Luôn hiển thị cố định bên trái màn hình, chứa form nhập liệu để thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin sinh viên. Phần header của form hiển thị câu lệnh SQL tương ứng với thao tác đang thực hiện (INSERT INTO hoặc UPDATE).
- **Index Tree View (Khu vực cây B-Tree):** Chiếm phần lớn màn hình phía trên bên phải, hiển thị cấu trúc cây B-Tree dưới dạng đồ họa SVG trên nền lưới kỹ thuật. Node gốc (Root Node) được tô màu cam để phân biệt với các node còn lại. Khi thực hiện tìm kiếm, node chứa kết quả sẽ được highlight màu xanh dương trong 2.5 giây.
- **Data Table (Bảng dữ liệu):** Nằm ở phía dưới màn hình, hiển thị toàn bộ danh sách sinh viên dưới dạng bảng theo phong cách SQL Table. Phần header của bảng hiển thị câu lệnh SELECT tương ứng với trạng thái hiện tại của bảng.



Hình 1: Tổng Quan Giao Diện Của Ứng Dụng

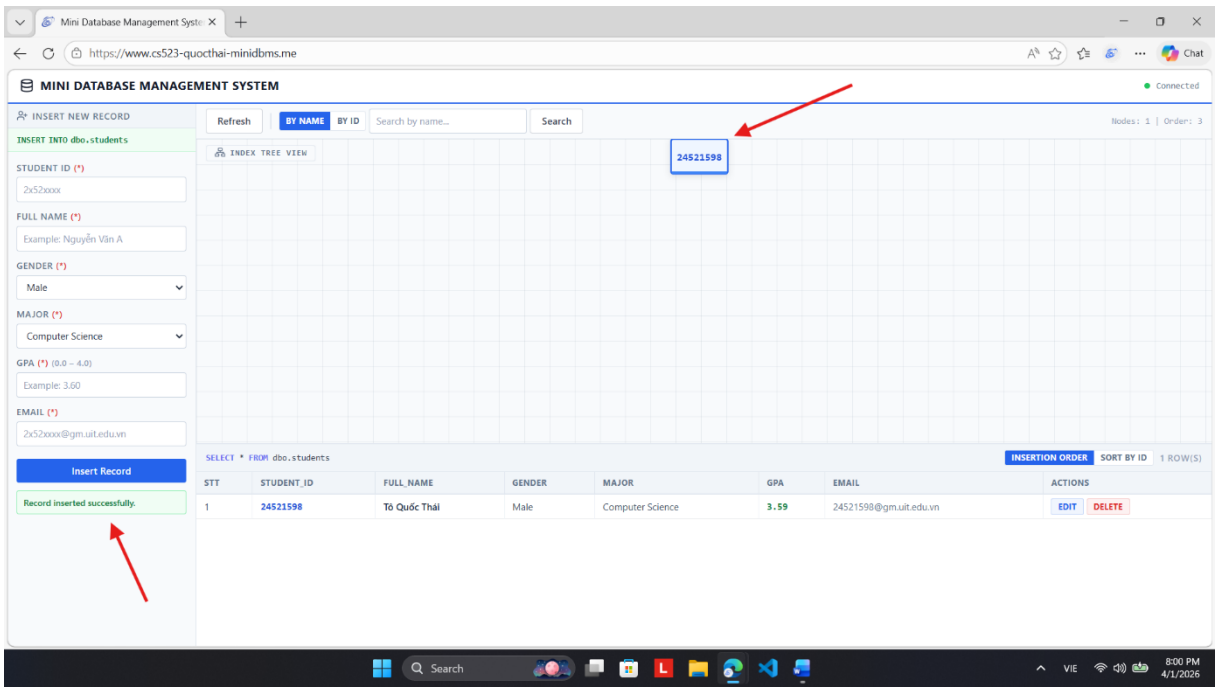
3.2 Thêm Bản Ghi Sinh Viên Mới:

Để thêm một sinh viên mới vào hệ thống, người dùng điền đầy đủ thông tin vào form ở Left Panel. Form bao gồm các trường bắt buộc được đánh dấu bằng ký hiệu (*) như sau:

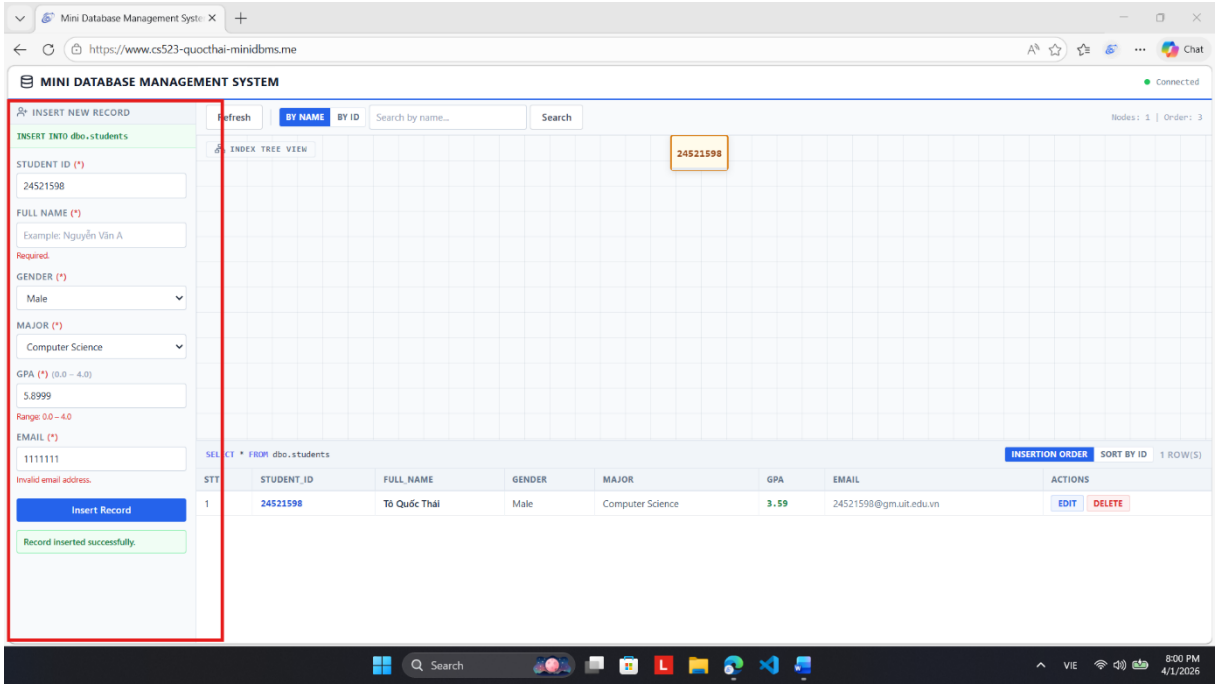
- **Student ID (*):** Mã sinh viên, phải là số nguyên dương. Định dạng gợi ý: 2x52xxxx (ví dụ: 22520001).
- **Full Name (*):** Họ và tên đầy đủ của sinh viên, tối đa 100 ký tự.
- **Gender (*):** Giới tính, chọn một trong ba giá trị: Male (Nam), Female (Nữ), Other (Khác).
- **Major (*):** Ngành học, chọn từ danh sách có sẵn gồm 6 ngành: Computer Science, Information Technology, Software Engineering, Data Science, Artificial Intelligence, Cybersecurity.
- **GPA (*):** Điểm trung bình tích lũy, nhập số thực trong khoảng từ 0.0 đến 4.0.
- **Email (*):** Địa chỉ email. Định dạng gợi ý: 2x52xxxx@gm.uit.edu.vn.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút **"Insert Record"** để thêm sinh viên vào hệ thống. Nếu thành công, thông báo màu xanh lá "Record inserted successfully." sẽ xuất hiện bên dưới nút, form tự động reset về trạng thái rỗng, và cây B-Tree sẽ cập nhật ngay lập tức để phản ánh việc thêm khóa mới vào chỉ mục. Node chứa Student ID vừa thêm sẽ được highlight màu xanh dương trong 2.5 giây.

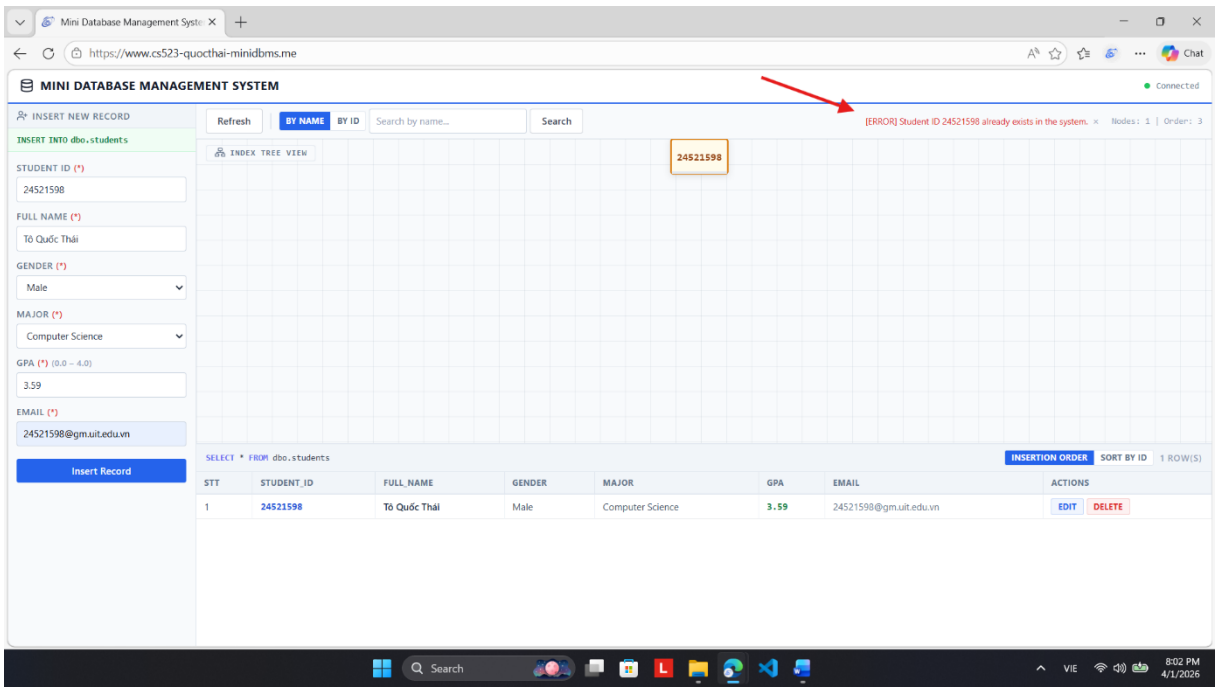
Nếu nhập sai dữ liệu (ví dụ: Student ID đã tồn tại, GPA ngoài khoảng cho phép, email không hợp lệ), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay bên dưới trường nhập liệu tương ứng.



Hình 2: Thêm Thành Công Một Sinh Viên Mới



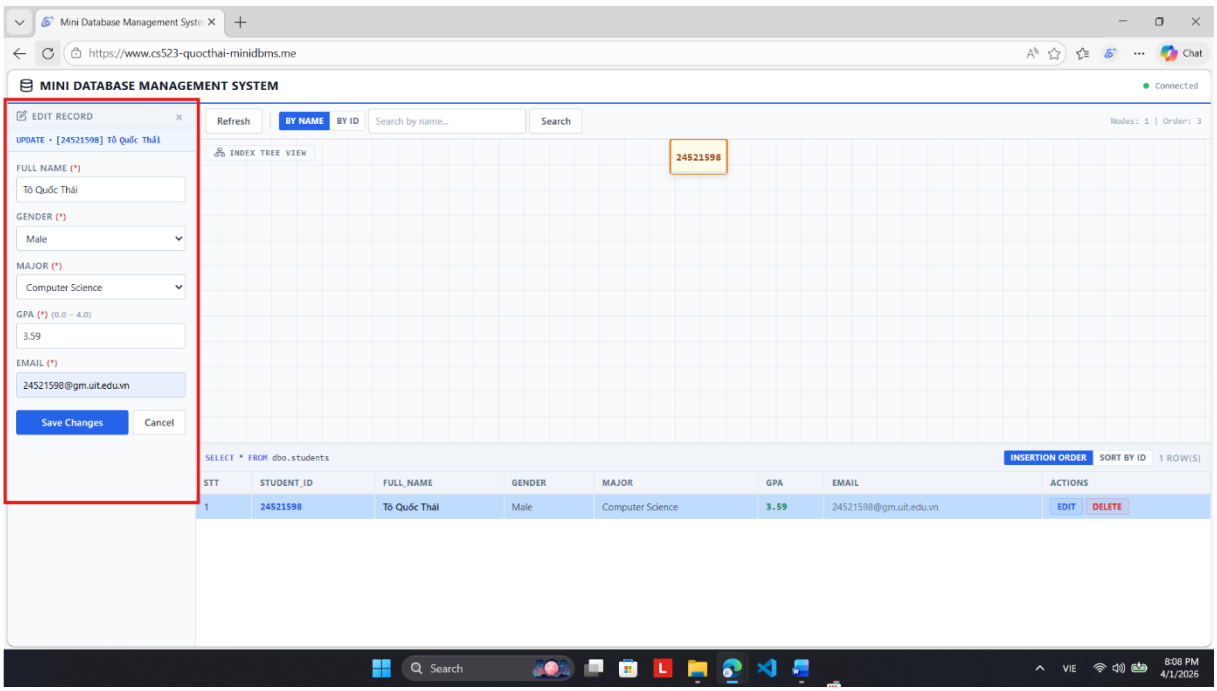
Hình 3: Nhập Sai Các Trường Thông Tin



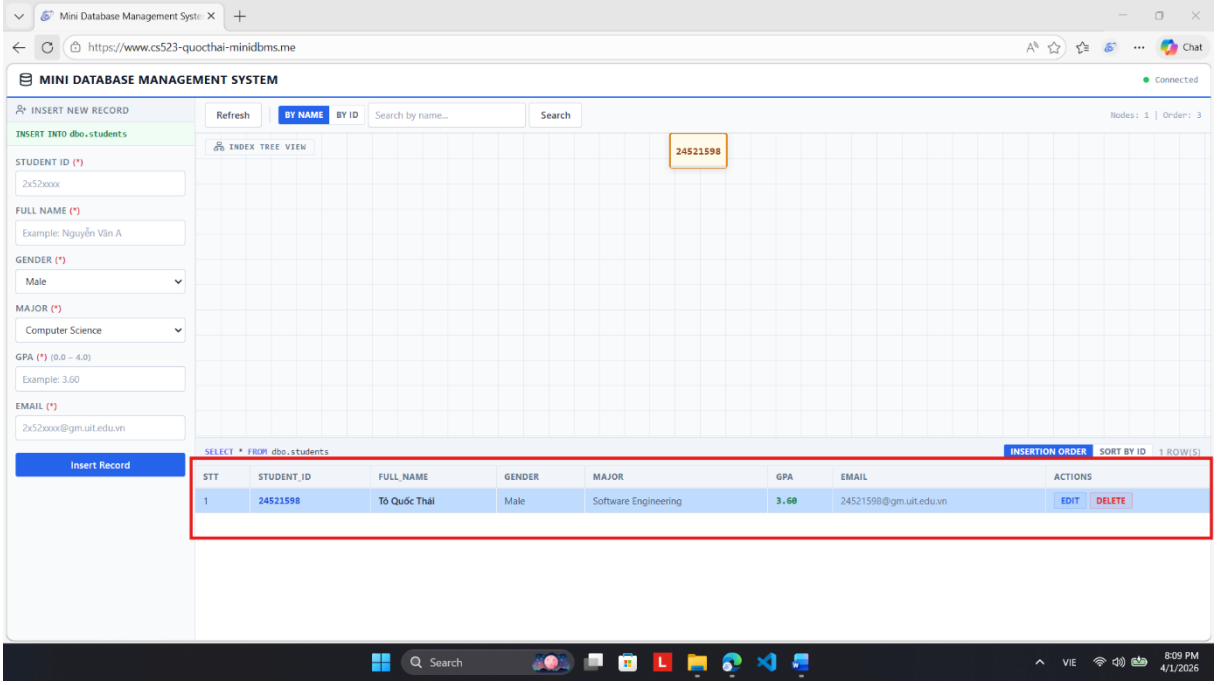
Hình 4: Thêm Một Sinh Viên Có STUDENT_ID Đã Tồn Tại Trong CSDL

3.3 Chỉnh Sửa Bản Ghi Sinh Viên:

- Để chỉnh sửa thông tin của một sinh viên, tìm sinh viên cần sửa trong **Data Table** ở phía dưới màn hình, sau đó nhấn nút **"Edit"** ở cột Actions của dòng tương ứng.
- Left Panel sẽ tự động chuyển sang chế độ **Edit Record**, với toàn bộ thông tin hiện tại của sinh viên được điền sẵn vào các trường. Header của form chuyển sang màu xanh dương và hiển thị câu lệnh UPDATE · [Student ID] Full Name để xác nhận đang ở chế độ chỉnh sửa. Lưu ý: Trường **Student ID** không thể thay đổi khi ở chế độ Edit vì đây là khóa chính trong B-Tree index.
- Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn **"Save Changes"** để lưu hoặc **"Cancel"** để hủy bỏ và quay về chế độ Insert. Vị trí của bản ghi trong bảng không thay đổi sau khi cập nhật.



Hình 5: Tiến Hành Sửa Thông Tin Sinh Viên



Hình 6: Sửa Thông Tin Sinh Viên Thành Công

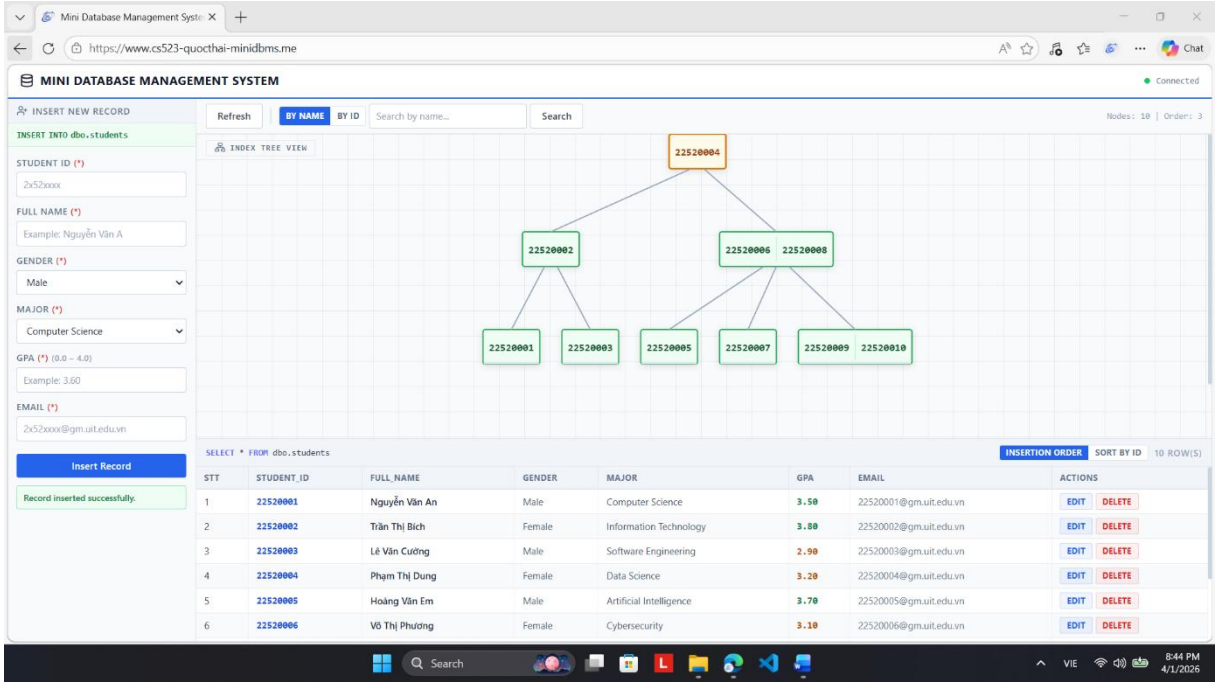
3.4 Xóa Bản Ghi Sinh Viên:

Để xóa một sinh viên khỏi hệ thống, nhấn nút **"Delete"** ở cột Actions của dòng cần xóa trong **Data Table**.

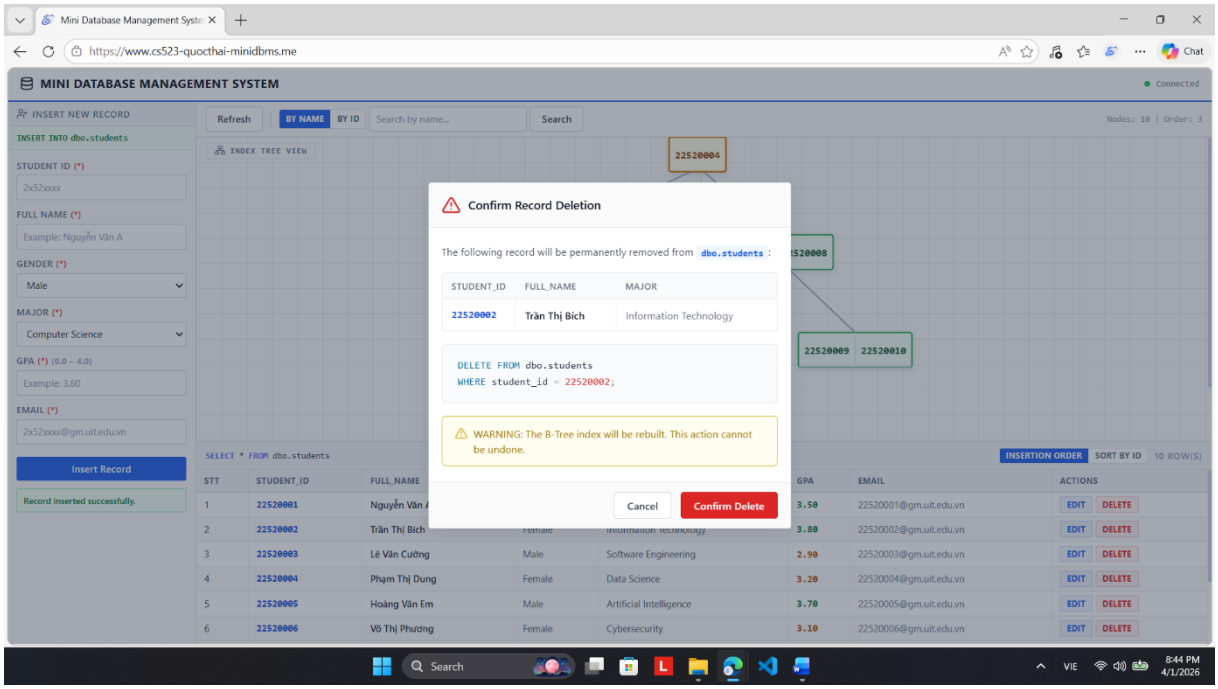
Hệ thống sẽ hiển thị **hộp thoại xác nhận xóa** (Delete Confirmation Modal) với các thông tin sau:

- Thông tin bản ghi sẽ bị xóa (Student ID, Full Name, Major).
- Câu lệnh SQL tương ứng dưới dạng code block.

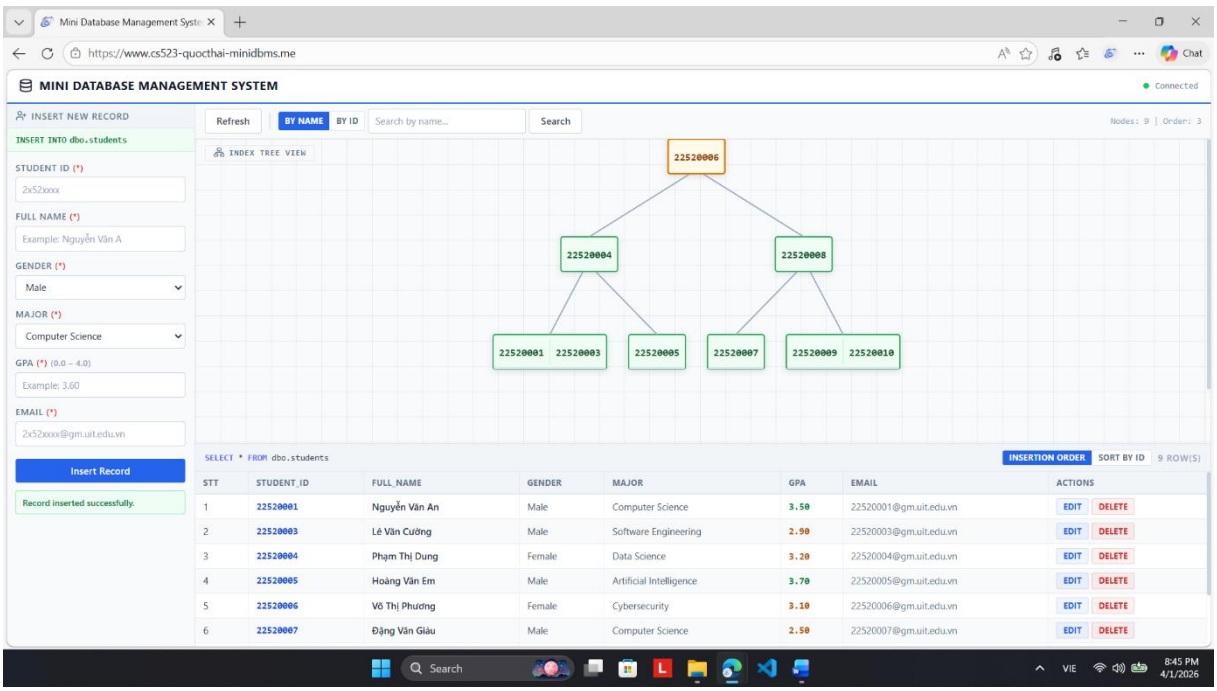
Nhấn **"Confirm Delete"** để xác nhận xóa hoặc **"Cancel"** để hủy bỏ. Sau khi xóa thành công, bản ghi sẽ biến mất khỏi bảng và cây B-Tree sẽ tự động tái cân bằng thông qua các thao tác Merge hoặc Borrow tùy theo trạng thái của cây.



Hình 7: Cây Trước Khi Xóa



Hình 8: Hộp Thoại Hiện Ra Khi Chuẩn Bị Xóa Một Sinh Viên



Hình 9: Cây Tự Động Cân Bằng Lại Sau Khi Xóa Một Sinh Viên

3.5 Tìm Kiếm Sinh Viên:

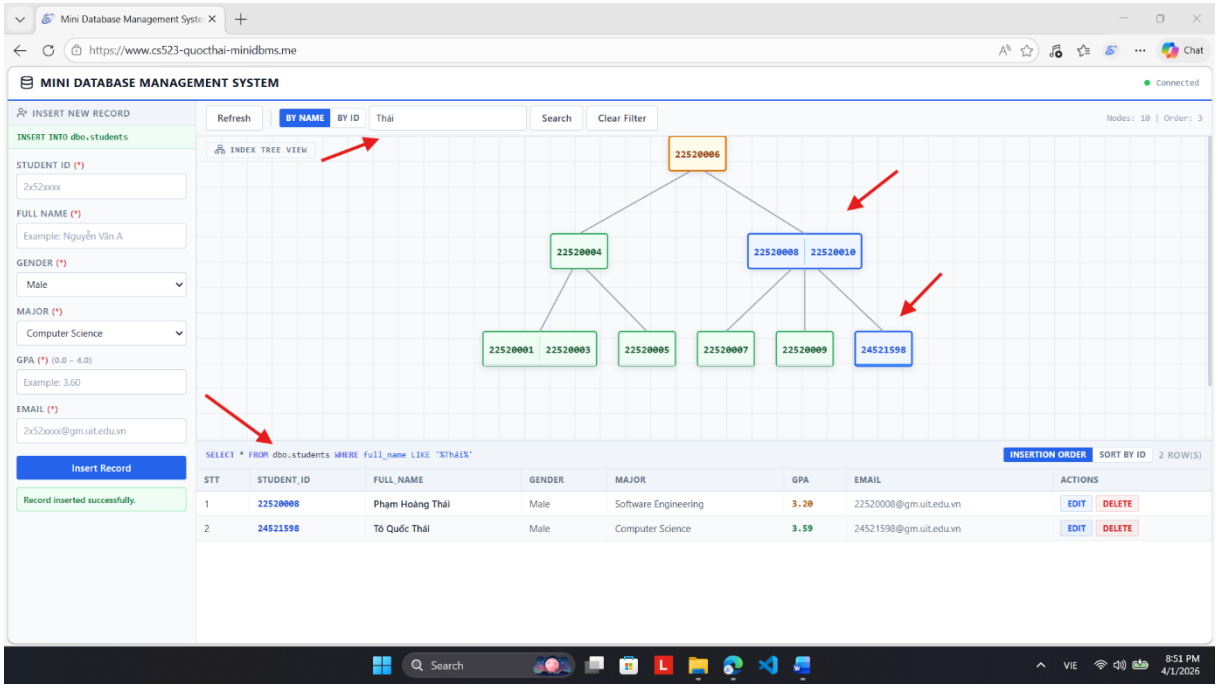
Ứng dụng hỗ trợ **2 chế độ tìm kiếm**, được chuyển đổi bằng toggle **"By Name"** hoặc **"By ID"** trên Toolbar:

Tìm kiếm theo Tên (By Name):

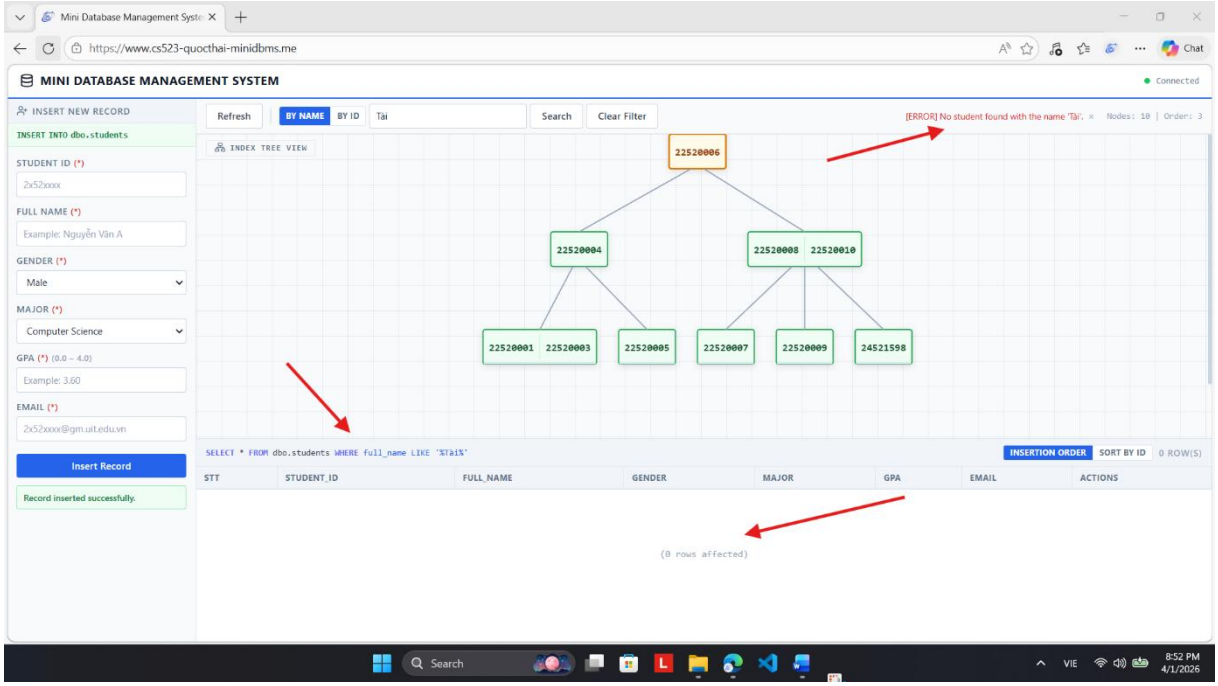
- Chọn toggle **"By Name"**.
- Nhập một phần hoặc toàn bộ tên sinh viên vào ô tìm kiếm (không phân biệt chữ hoa/thường).
- Nhấn nút **"Search"**.
- Hệ thống sẽ lọc và hiển thị tất cả sinh viên có tên khớp với từ khóa. Câu lệnh SQL trong header bảng sẽ cập nhật thành WHERE full_name LIKE '%từ khóa%'.
- Tất cả các node trên cây B-Tree chứa Student ID của kết quả tìm kiếm sẽ được highlight màu xanh dương trong 2.5 giây.
- Nếu không tìm thấy kết quả, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: [ERROR] No student found with the name 'từ khóa'.

Tìm kiếm theo Mã Số Sinh Viên (By ID):

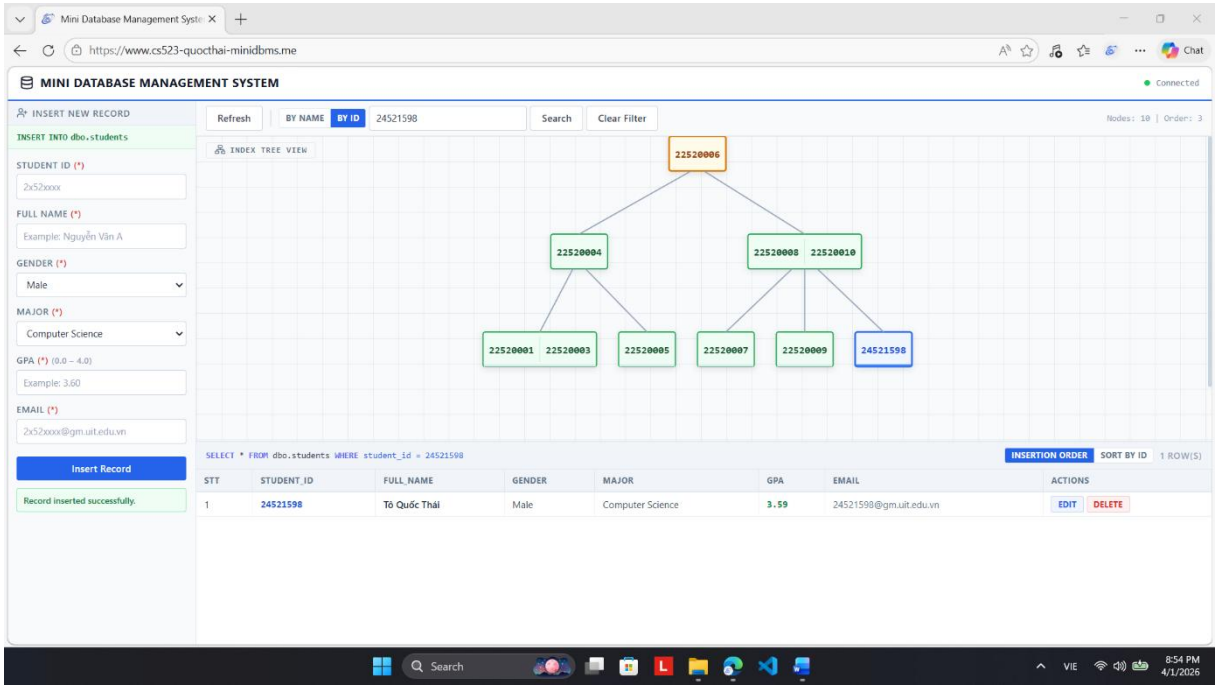
- Chọn toggle **"By ID"**.
- Nhập mã số sinh viên cần tìm vào ô tìm kiếm.
- Nhấn nút **"Search"**.
- Hệ thống sử dụng thuật toán tìm kiếm B-Tree với độ phức tạp O(logn) để tìm kiếm. Node chứa Student ID đó trên cây B-Tree sẽ được highlight màu xanh dương trong 2.5 giây.
- Nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo: [ERROR] Student ID [ID] not found.
- Để xóa bộ lọc và hiển thị lại toàn bộ danh sách, nhấn nút **"Clear Filter"**.



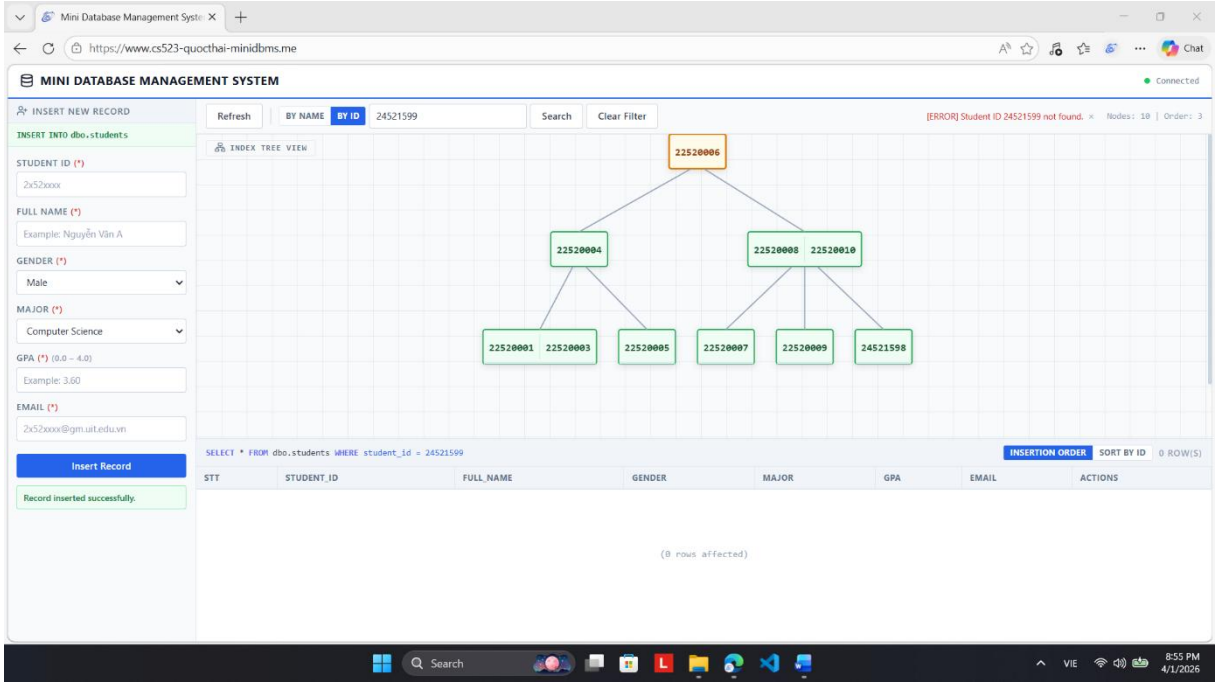
Hình 10: Sử Dụng Chức Năng Tìm Theo Họ Tên Và Tìm Thấy Sinh Viên



Hình 11: Sử Dụng Chức Năng Tìm Kiếm Theo Họ Tên Và Không Tìm Thấy Sinh Viên



Hình 12: Sử Dụng Chức Năng Tìm Kiếm Theo ID, Hiển Thị Tương Tự

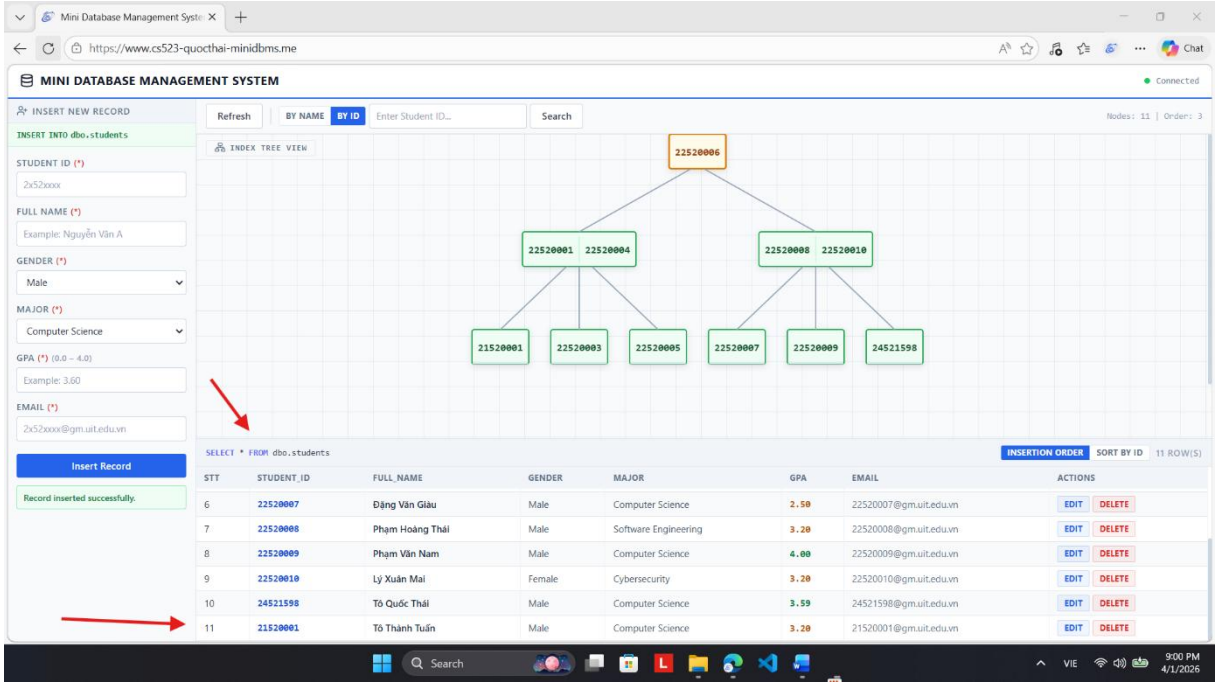


Hình 13: Sử Dụng Chức Năng Tìm Kiếm Theo ID Và Không Tìm Thấy Sinh Viên

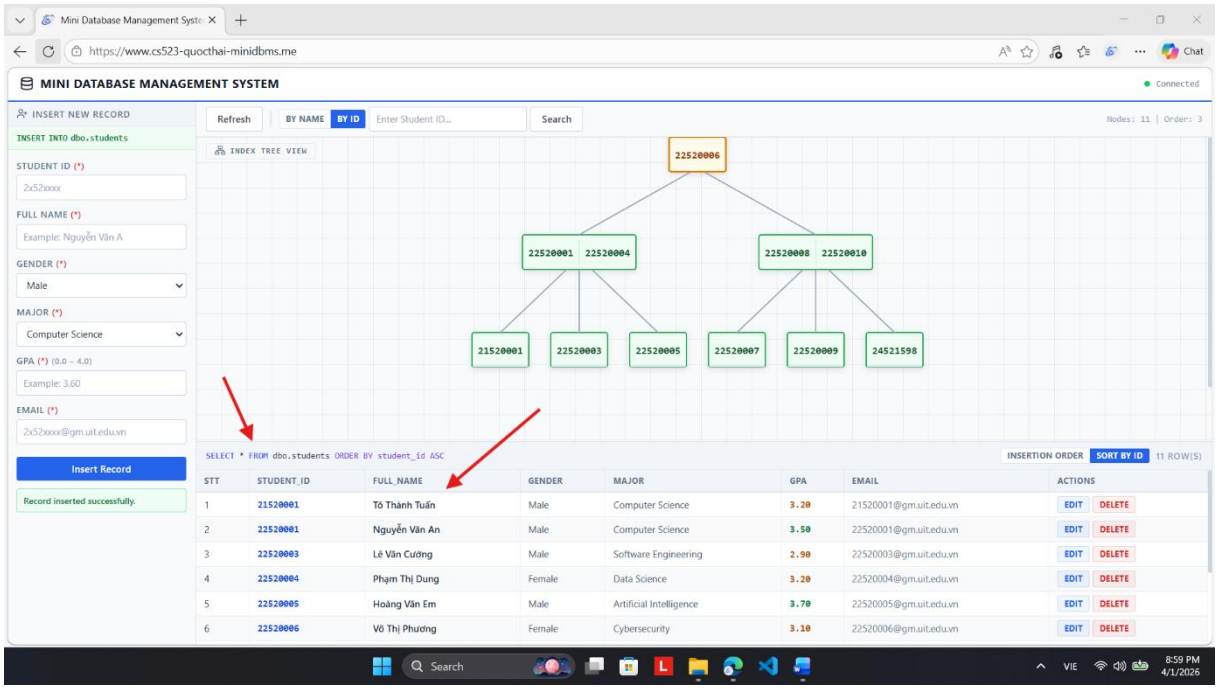
3.6 Sắp Xếp Dữ Liệu:

Bảng dữ liệu hỗ trợ **2 chế độ hiển thị**, được chuyển đổi bằng toggle ở góc trên bên phải của Data Table:

- **Insertion Order:** Hiển thị sinh viên theo **thứ tự thêm vào** hệ thống. Sinh viên được thêm vào trước sẽ xuất hiện ở đầu bảng. Đây là chế độ mặc định. Câu lệnh SQL hiển thị: SELECT * FROM dbo.students.
- **Sort by ID:** Hiển thị sinh viên theo **thứ tự Student ID tăng dần**, sử dụng kết quả in-order traversal của cây B-Tree. Câu lệnh SQL cập nhật thành: SELECT * FROM dbo.students ORDER BY student_id ASC.



Hình 14: Hiển Thị Theo Thứ Tự Nhập Của Người Dùng



Hình 15: Hiển Thị Theo STUDENT_ID Tăng Dần

3.7 Xem Minh Họa Cây BTree:

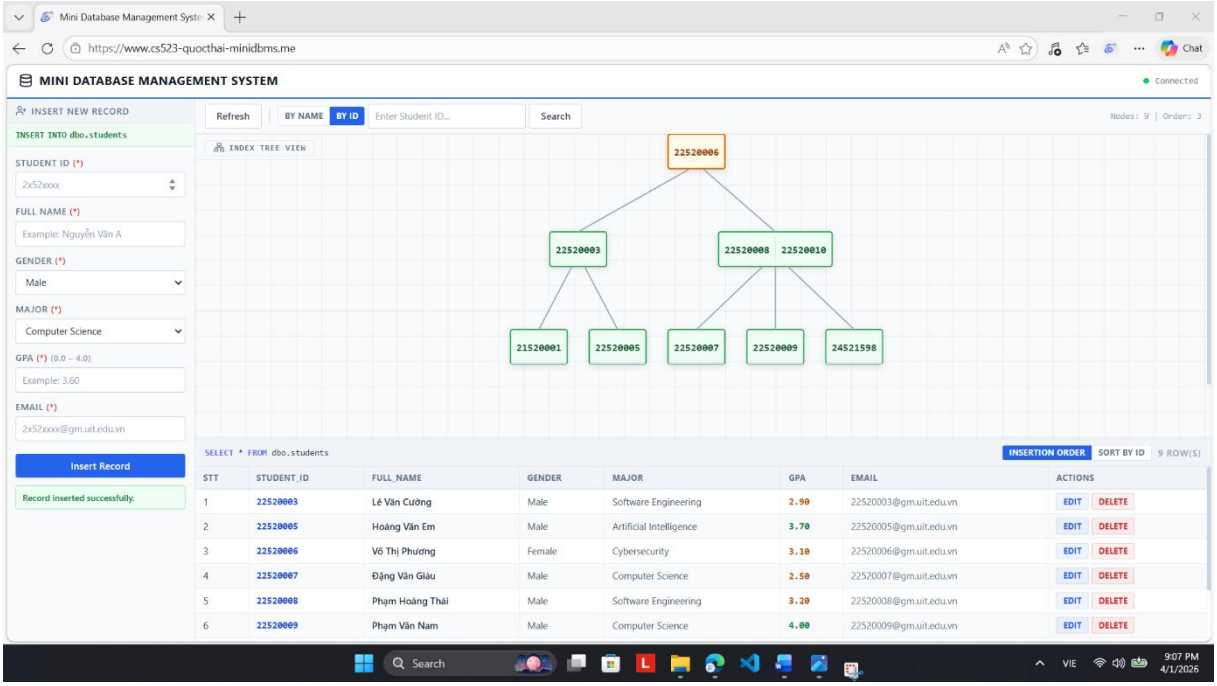
Khu vực **Index Tree View** ở trung tâm màn hình hiển thị trực quan cấu trúc cây B-Tree đang được sử dụng làm chỉ mục cho bảng sinh viên.

Cách đọc cây B-Tree:

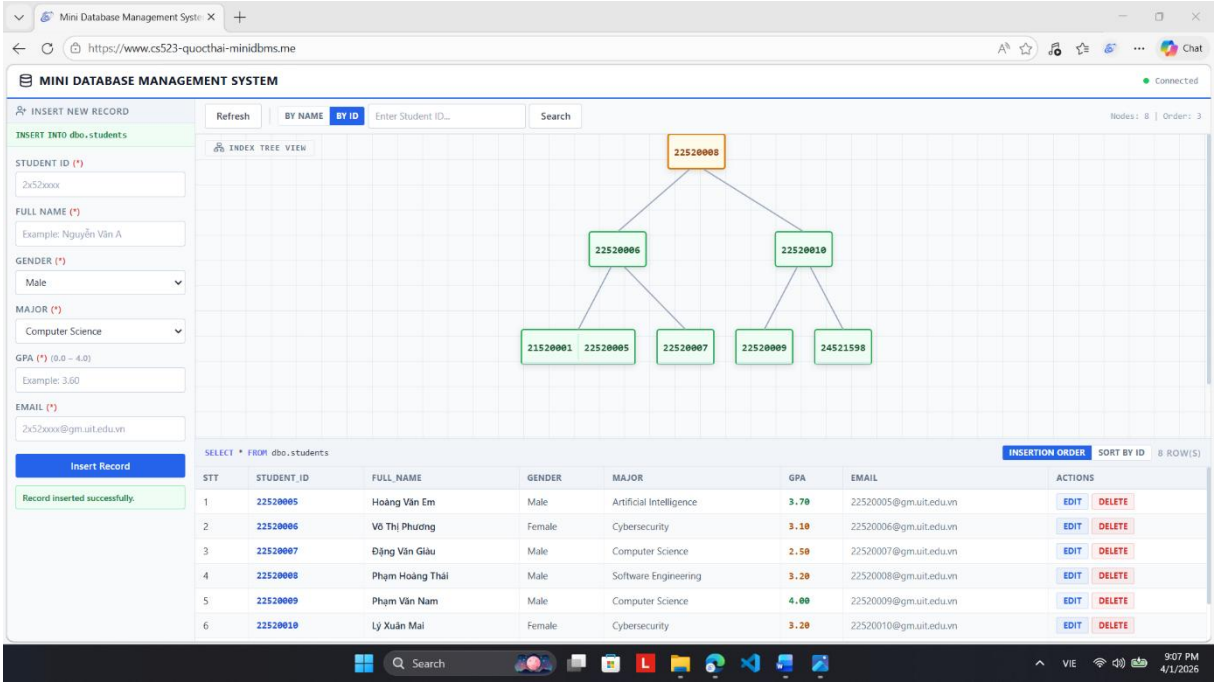
- Mỗi **Node** (hình chữ nhật) chứa tối đa **2 khóa** (Student ID). Nếu node có 2 khóa, một đường kẻ dọc sẽ ngăn cách 2 khóa trong cùng node.
- **Root Node (Node gốc):** Được phân biệt bằng **viền và nền màu cam**. Đây là điểm bắt đầu của mọi thao tác tìm kiếm trên cây.
- **Internal Nodes (Node trong) và Leaf Nodes (Node lá):** Các node đều có viền và nền màu xanh lá, nằm bên dưới Node Root.
- **Highlighted Nodes:** Khi tìm kiếm thành công hoặc vừa thêm một sinh viên, node chứa Student ID tương ứng sẽ chuyển sang **viền và nền màu xanh dương** trong 2.5 giây.
- Các **đường nối thẳng** giữa node cha và node con thể hiện quan hệ phân cấp trong cây.

Quan sát cây tái cân bằng:

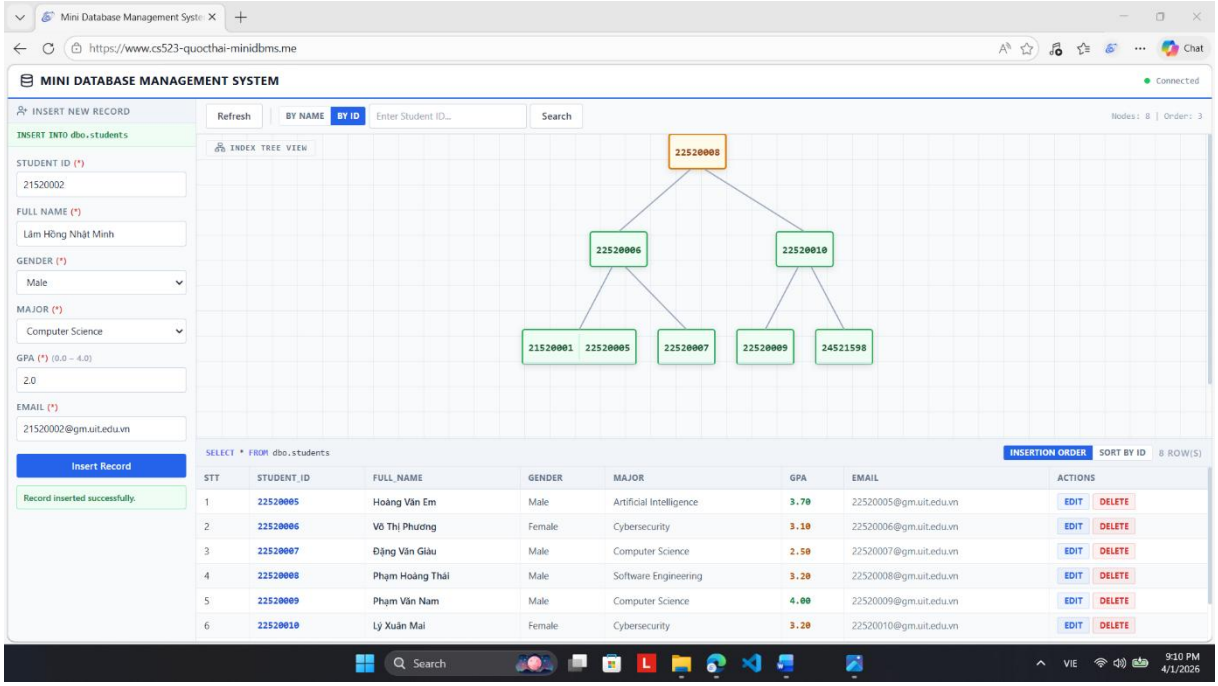
- Khi thêm sinh viên mới khiến một node bị tràn (overflow — có 3 khóa), cây tự động thực hiện thao tác **Split**: tách node thành 2, đẩy khóa giữa lên node cha.
- Khi xóa sinh viên khiến một node bị thiếu (deficient — có 0 khóa), cây tự động thực hiện thao tác **Borrow** (mượn khóa từ anh em) hoặc **Merge** (gộp với anh em) để tái cân bằng.
- Góc trên bên phải của khu vực cây hiển thị thông số: Nodes: [số node] | Order: 3.



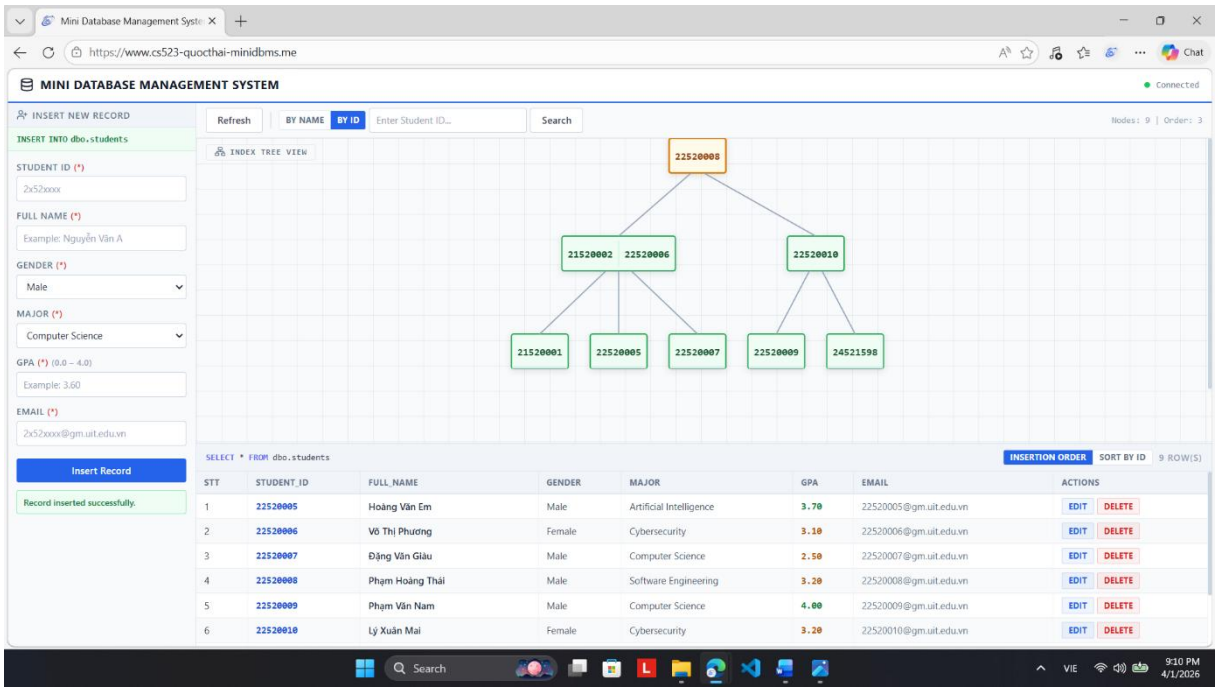
Hình 16: Cây Trước Khi Xóa Node Có STUDENT_ID 22520003



Hình 17: Cây Tự Cân Bằng Sau Khi Xóa



Hình 18: Cây Trước Khi Thêm Node Có STUDENT_ID 21520002



Hình 19: Cây Tự Split Node Sau Khi Thêm

ꕥ HẾT ꕥ